교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) – 역사적 성찰과 데이터 분석을 통해 그린(Green) 미래 [5~7차시/7차시]	**교육대상/ 인원**	중·고등 / 20~25명		
학습주제	기후변화	**교육시간**	중학교 135분 / 고등학교 150분	**활동공간**	교실
학습 목표	① 역사 속 기후 재난 기록을 분석하여 기후 변동이 사회 시스템에 미친 구조적 영향을 설명할 수 있다. ② 조선왕조실록 기록과 기상청 공공데이터를 시각화하여 기후 위기의 시사점을 제시할 수 있다. ③ 국제 기후 협약을 분석하여 미래세대의 안전을 보호하는 새로운 기후 협약안을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 실록 자료 QR 코드, 캔바 템플릿, 패들렛		
성취기준	[9역12-03] 조선 후기 사회적 모순에 대한 여러 세력의 대응을 탐구한다. [9역13-04] 지속가능한 사회를 위한 과제를 역사적 맥락에서 탐구하고, 과제 해결에 참여하는 자세를 갖는다. [9사(지리)08-02] 우리나라의 계절별, 지역별 기후 특성 및 변화 양상을 파악하고, 기후변화에 대한 지역별 대응 노력을 조사한다. [9과17-01] 지구 대기권을 4개 권역으로 구분하며, 온실효과와 지구온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다. [10한사1-01-04] 조선 후기에 등장한 새로운 변화 양상을 이해한다. [10한사1-02-05] 근대 이전 한국사 주제를 설정하여 탐구하고, 그 결과를 다양한 방법으로 표현한다. [12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다. [12세사04-03] 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력을 탐구한다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수·학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ 디지털 기기 사용 안전 약속 ▸ QR 코드는 교사가 제공한 것만 스캔하고, 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ▸ 캔바·패들렛 게시물에 얼굴 사진, 실명, 학번 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	– 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★디지털 기기, 캔바·패들렛 링크 *개인정보 보호 약속은 활동2 인포그래픽 제작 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ 수업 준비 ▸ 4인 1모둠으로 편성하고 디지털 기기 충전 상태와 캔바 템플릿·패들렛 링크를 미리 점검한다. ▸ 실록 QR 코드가 해당 기사로 연결되는지, 기상청 기후 데이터 사이트 접속이 원활한지 미리 확인한다.	– 최근 겪은 폭염·폭우 등 이상기후 사례를 떠올려 온다.		★실록 자료 QR 코드
	동기	▣ 17세기 기온 변화와 조선 시대 기근의	– 모두 비슷한 시기에 발생했		★PPT(17세기

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
	유발	관련성을 보여주는 그래프를 제시한다. § 기후 문제와 사회적 혼란의 연관성을 파악한다. ▸ (그래프를 가리키며) 과거 동아시아에서 기근이 발생한 시기에는 어떤 공통점이 있나요?	어요.		북반구 여름 기온 변화 그래프) *학생들이 스스로 그래프를 분석할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
	학습 목표 파악	▣ 학습 문제 확인 기후 위기가 사회 시스템에 미치는 영향을 파악하고 새로운 기후 협약문을 제시하며 우리 사회가 해야 할 역할을 고민해 봅시다. ▣ 학습 활동 안내 활동1. 역사 속 기후 변화 사례 탐구 활동2. 기후 변화 데이터 분석 활동3. 미래 세대 기후 생태 협약 제안			
전개	활동1	▣ [활동1] 역사 속 기후 변화 사례 탐구 § 모둠별로 신라 하대, 고려 말, 조선 후기(경신대기근)의 기후 재난 기록을 비교한다. ▸ 자료에서 볼 수 있는 역사 속 기후 현상은 무엇인가요? ▸ 이러한 기후 현상이 영향을 준 사회·정치적 문제는 무엇인가요? ▸ 기후 변동이 농업 생산량 감소, 아사자 발생, 사회적 혼란(초적 봉기 등)으로 이어진 인과관계를 정리하도록 한다. § 경신대기근 시기 조선왕조실록 사료를 탐구하며 어떤 기후 변화가 기록되어 있는지 찾아 정리해 봅시다. ▸ QR 코드를 스캔하여 실록 내용을 파악하고 활동지에 정리하도록 한다. § 과거 조선의 '진휼청' 구휼 제도와 현대의 '기후 적응·피해 지원 제도'를 비교 토의한다. ▸ 토의 내용을 패들렛에 게시하도록 한다.	- (자료1) 가뭄, 흉년, 이상 저온, 수해입니다. - (자료2) 가뭄, 홍수, 강풍과 우박, 대낮의 서리입니다. - (자료1) 봉기 등 정치적 혼란, 농업 생산량 급감 등 사회적 혼란입니다. - (자료2) 농사의 어려움, 백성들의 굶주림 등 사회적 혼란입니다. - 기후 변동 → 흉작 → 아사자 발생 → 사회 혼란의 인과관계를 활동지에 작성한다. - QR 코드로 실록 기사를 읽고 기후 관련 기록을 활동지에 정리한다. - 진휼청과 현대 기후 피해 지원 제도의 공통점·차이점을 토의하여 패들렛에 게시한다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, QR 코드 ☆활동지(워크북 1쪽), 패들렛 *사회 변화에는 여러 요인이 작용하며, 기후는 그중 하나임을 강조한다. *역사 속 기후 변동이 단순한 자연재해가 아니라 사회적 약자에게 더 가혹했음을 전달한다.
	활동2	▣ [활동2] 기후 변화 데이터 분석 § 조선왕조실록 속 기후 문제 기록 횟수와 기상청 기후 지표를 분석한다. ▸ 기근과 강수량, 가뭄과 폭염 등 모둠별로 집중할 기후 이슈를 정하도록 한다. ▸ 해당 기후 문제의 원인과, 그 기후 문제가 영향을 준 사회적 상황은 무엇일까요? ▸ 조선 전기, 경신대기근 시기, 최근 30년 등 시기를 정해 기후 이슈를 조사하도록 안내한다. ▸ 실록의 기록 횟수가 실제 발생 횟수를 뜻하지는 않는다는 점에 유의하도록 한다. § 분석한 데이터를 막대·꺾은선 그래프 등을 활용해 인포그래픽으로 제작한다.	- 우리 모둠은 '가뭄과 폭염'을 주제로 정했어요. - 기상청 자료에서 최근 30년 동안 폭염일수가 늘어나는 경향을 확인했어요. - 모둠에서 역할을 나누어 그래프가 들어간 인포그래픽을 완성하고 패들렛에 게시한다. - (예) 기후 위기는 가장 약한 사람들에게 먼저 닥친다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, 캔바 양식 ☆활동지(워크북 2쪽), 패들렛 *단순히 디자인을 꾸미기보다 데이터 수치를 객관적으로 전달하는 데 집중하도록 지도한다.

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 캔바 양식으로 제작하여 패들렛에 게시하도록 한다. ▸ 역사적 성찰과 데이터 분석을 바탕으로 기후 위기에 대한 시사점을 한 문장으로 제시하도록 한다.			
	활동3	▣ [활동3] 미래 세대 기후 생태 협약 제안 § 기후변화협약(UNFCCC, 1992), 교토 의정서(1997), 파리 협정(2015)의 핵심 조항과 한계점을 비교한다. ▸ 개인 또는 모둠별로 기후 협약 한 가지를 골라 핵심 내용과 한계점을 조사하도록 한다. § 역사적 성찰과 데이터 분석 결과를 바탕으로 모둠별 '새로운 기후 협약 조항' 초안을 작성한다. ▸ 협약의 명칭을 정하고, 그 명칭을 붙인 이유와 만든 배경을 정리하도록 한다. ▸ 핵심 조항 3가지를 토의하여 작성하도록 한다. ▸ 캔바 템플릿으로 작성하여 패들렛에 게시하도록 한다.	- 교토 의정서는 선진국에만 감축 의무를 두어 한계가 있었어요. - 파리 협정은 모든 당사국이 참여하지만 감축 목표를 각 나라가 스스로 정해요. - 모둠별로 협약 명칭과 핵심 조항 3가지를 정해 협약문 초안을 완성한다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 3쪽), 패들렛 *협약문이 추상적인 내용에 머무르지 않도록 지도한다.
정리	학습 내용 정리	▣ 학습 내용 정리 ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ 다른 모둠이 완성한 21세기 기후 적응 정책, 기후 변화 데이터 분석 인포그래픽, 미래 세대 기후 생태 협약문을 감상하고 느낀 점을 공유하도록 한다.	- 과거에도 기후 위기가 있었고, 사회·정치적 요인과 겹쳐 혼란을 키웠다는 것을 알게 되었습니다. - 현재의 데이터를 분석하여 기후 위기를 눈으로 확인할 수 있었습니다. - 과거 기후 협약의 한계점을 알게 되었습니다.	10′	☆패들렛(모둠 결과물) *다른 모둠의 결과물을 감상하며 기후 위기와 사회적 약자의 관계를 다시 한번 정리하도록 한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.